

TRUSTIA AUTONOMOUS SYSTEMS

Millî Çift Amaçlı (Dual-Use) Seviye 4 Otonom Sürüş ve Tehdit Füzyonu Yazılımı
İTO BTM & Teknopark İstanbul Cube GO Kuluçka Merkezi Resmi Master Sunum Dosyası

Kurucu & CEO: Murat Furkan Bayram	Web Platformu: https://trustia.com.tr
Kurumsal E-posta: kariyer@trustia.com.tr	GitHub: https://github.com/Trustia/Trustia
Telefon: +90 537 064 04 60	LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/trustia
Resmi Kabuller: İTO BTM 2026 Ön Kuluçka Kabulü // Teknopark İstanbul Cube GO	Global Başvurular: Y Combinator (Fall 2026) // Techstars Anywhere (\$220k)

1. Problem Tanımı ve Stratejik İhtiyaç

Modern hareket sahalarında ve elektronik harp ortamlarında GPS sinyalleri düşman unsurlarca karartılmakta (jamming) veya sahte koordinatlarla yanıltılmaktadır (spoofing). Geleneksel savunma devleri araç başına 3-5 Milyon Dolar maliyetli monolitik İKA'lar üretmekte ve teslimatları yıllar sürmektedir. Sivil mobilitede ise Türkiye ve EMEA bölgesinde bağımsız, yerli bir Seviye 4 robotaksi altyapısı bulunmamaktadır.

Trustia Çözümü: Standart ticari araçları (TOGG, Mercedes vb.) ve zırhlı askeri şasileri (BARKAN, ALPAR, Kırpi) endüstriyel CAN-Bus (SAE J1939 / CAN 2.0B) üzerinden 15 dakikada Seviye 4 tam otonom araca dönüştüren donanım-bağımsız yerli otonomi yazılımı.

2. Derin Teknoloji & Algoritma Mimarisi

Alt Sistem Katmanı	Algoritma & Protokol	Teknik Fonksiyon & Kabiliyet
Sensör Füzyonu	400Hz ESKF (Hata Durumu Kalman)	GPS tamamen kesildiğinde bile IMU ve tekerlek odometrisiyle santimetre hassasiyetinde yönelim.
Haritalama (SLAM)	3D NDT + ICP Pose-Graph SLAM	3D LiDAR nokta bulutlarıyla bilinmeyen ve haritasız arazilerde anlık 3B harita çıkarma.
Kinematik Rota	Ackermann Hibrit A* + DWA Kaçma	Araçın dönüş yarıçapına ve dinamik engellere göre milisaniyede çarpışmasız rota üretimi.
Elektronik Harp Kalkanı	Anti-GPS Spoofing + HMAC-SHA256	Sahte GPS saldırılarını anında izole eden ve komuta telsiz bağıını şifreleyen güvenlik.
Askeri Standart	NATO STANAG 4586 + JAUS	Millî ve müttefik C2 komuta kontrol sistemleriyle tam tak-çalıştır askeri entegrasyon.

3. 1.281 Otomatik Test ve Sıfır Bağımlılık Doğrulaması

Trustia otonomi çekirdeği, AST resmi denetim raporuyla belgelendiği üzere %100 saf Python standart kütüphanesi ile geliştirilmiştir. İnternet bağımlılığı veya harici lisans riski taşımaz. Tam 1.281 birim ve entegrasyon testi %100 başarıyla (PASS) sonuçlanmıştır.

4. Resmi Akreditasyonlar ve Kurumsal Başarılar

İTO BTM Ön Kuluçka Kabulü (2026): İstanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi nihai değerlendirmesinden geçerek Ön Kuluçka'ya kabul edildi.	Y Combinator (Fall 2026): Silikon Vadisi Y Combinator programına çift amaçlı otonomi ve savunma teknolojisi kategorisinde başvuru yapıldı, aktif değerlendirmede.
SSB & BTK Savunma Sanayii 100/100: Savunma Sanayii Başkanlığı ve BTK Akademi Savunma Teknolojileri sınavında 100 Tam Puan (Doğrulama No: L2zPtN4X1ZJ).	KOSGEB İleri Girişimcilik Sertifikası: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı İleri Girişimci unvanı ve resmi tescil (Belge No: KSB01UGE0115153370).
TÜBİTAK ARBİS Ulusal Araştırmacı: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ulusal Ar-Ge Araştırmacısı kaydı (ID: TBTK-0229-6571).	ASELSAN Tedarikçi Adayı: ASELSAN Millî Savunma Tedarikçi Aday Portalı aktif kaydı (Sicil Ref: 0050569CCE941FD1A49FCEFB9B7BE7D6).

5. İş Modeli, Gelir Akışları ve Yol Haritası

İş Modeli:

- Askeri İKA Dönüşüm Kiti: Araç başı \$150.000 – \$350.000 dönüşüm bedeli + \$30.000/yıl tekrarlayan C2 yazılım lisansı.
- Sivil Robotaksi & Filo: Mil başına \$0.80 otonom yolcu taşıma komisyonu ve filo otonomi lisanslama.

Yol Haritası (2026 - 2027):

- Q4 2026: Donanım-içi (HIL) simülasyonların ve fiziksel İKA saha testlerinin tamamlanması.
- Q1 2027: Savunma ana yüklenicileri (ASELSAN / HAVELSAN / STM) ile ilk askeri pilot entegrasyonu.
- Q2 2027: BTM & Teknopark İstanbul kuluçka mezuniyeti ve \$500.000 Pre-Seed yatırım turu kapanışı.

TRUSTIA AUTONOMOUS SYSTEMS (ENGLISH DOSSIER)

National Dual-Use Level 4 Autonomy & Threat Fusion Software Stack
Official Executive Presentation Dossier for Global Accelerators & Defense Partners

Founder & CEO: Murat Furkan Bayram	Live Platform: https://trustia.com.tr
Corporate Email: kariyer@trustia.com.tr	GitHub Repo: https://github.com/Trustia/Trustia
Direct Phone: +90 537 064 04 60	LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/trustia
Current Traction: BTM Pre-Incubation Accepted // Teknopark Istanbul Cube GO	Global Programs: Y Combinator Fall 2026 Candidate // Techstars (\$220k)

1. Executive Summary & Value Proposition

Trustia develops a hardware-agnostic, dual-use Level 4 autonomous driving software stack engineered for GPS-denied electronic warfare theaters and civilian urban mobility. By interfacing directly with standard automotive and tactical platforms via industrial CAN-Bus (SAE J1939 / CAN 2.0B), Trustia converts standard passenger cars (TOGG, Mercedes) and armored tactical carriers into autonomous assets in under 15 minutes at 1/10th the cost of monolithic defense contractors.

2. Deep-Tech Algorithmic Capabilities

Subsystem Layer	Algorithms & Protocols	Operational Capabilities
Localization Fusion	400Hz ESKF (Error-State Kalman Filter)	Continuous centimeter-level pose tracking via IMU and wheel odometry during total GPS blackout.
Perception & SLAM	3D NDT + ICP Pose-Graph SLAM	Real-time 3D spatial mapping and obstacle classification in unmapped rugged off-road environments.
Kinematic Planning	Ackermann Hybrid A* + DWA Avoidance	Collision-free trajectory generation constrained to physical steering limits and dynamic hazard fields.
Electronic Warfare Shield	Anti-GPS Spoofing + HMAC-SHA256	Autonomous spoofing detection and isolation with military cryptographic command authentication.
Defense Standards	NATO STANAG 4586 + SAE AS6091 (JAUS)	Standardized command and control integration across NATO-compliant UGV ground stations.

3. Formal Verification & 1,281 Deterministic Tests

Architected with zero third-party dependency vulnerabilities (100% native Python standard library), Trustia is validated against 1,281 automated unit and integration tests (100% pass rate), guaranteeing deterministic, real-time execution across embedded NVIDIA Jetson AGX Orin hardware platforms.

4. Track Record & Institutional Accreditations

- Istanbul Chamber of Commerce (BTM): Officially accepted into the Pre-Incubation program.
- Teknopark Istanbul (Cube GO): Candidate defense startup approval.
- Y Combinator (Fall 2026): Under active review for the Silicon Valley dual-use deep-tech cohort.
- Techstars Accelerator: Application submitted for the \$220k dual-use funding program.
- Turkish Defense Industry Agency (SSB) & BTK Academy: Perfect 100/100 score in Defense Technologies (ID: L2zPtN4X1ZJ).
- KOSGEB Advanced Deep-Tech Entrepreneurship: Officially certified by the Ministry of Industry and Technology (ID: KSB01UGE0115153370).
- TÜBİTAK ARBİS: National R&D; Researcher Accreditation (ID: TBTK-0229-6571).
- ASELSAN Supplier Candidate: Registered under national defense candidate supplier portal (Ref: 0050569CCE941FD1A49FCEFB9B7BE7D6).